

SISTEMA DE FIRMADO DIGITAL DE DOCUMENTOS

I. OBJETIVOS

Desarrollar, a través de un proyecto de la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna, una **aplicación web para la revisión y firmado digital de documentos**, orientada a optimizar el proceso institucional actualmente realizado de forma manual mediante impresión, firmado físico y reenvío de documentos en formato PDF.

II. SITUACIÓN ACTUAL

La entidad genera diversos documentos que requieren la firma de varias personas, por ejemplo:

- Actas del Directorio
- Actas de diversas reuniones
- Resoluciones
- Documentos de gestión, como planes, procedimientos, procesos, instructivos, indicadores, tablas, entre otros.

Estos documentos se imprimen y se firman físicamente, o en algunos casos se firman digitalmente.

- Cuando se firman físicamente, deben ser escaneados y mantener el original.
- Cuando se firman digitalmente, se remiten por correo en PDF, y cada funcionario debe descargar el PDF, firmarlo y enviarlo al siguiente firmante.

En ambos casos el proceso es engorroso y consume tiempo.

III. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

1. Flujo general del proceso

El sistema contempla **dos fases claramente diferenciadas**:

1. Fase de revisión simultánea
2. Fase de firmado secuencial

2. Registro del documento

El sistema debe permitir que el rol **“Registrador de documentos”** cargue un documento en formato PDF para su revisión.

Al momento del registro, el registrador debe:

- Ingresar los metadatos del documento como: asunto, tipo de documento (resolución, acta, plan, procedimiento, instructivo, formato, especificación técnica u otros documentos de gestión), área responsable, fecha de creación y código o número de documento.
- definir la lista de personas que revisarán el documento, y
- definir la lista y el orden secuencial de las personas que deberán firmarlo posteriormente.
- Para cada revisor o firmante se debe registrar como mínimo: nombre, correo electrónico institucional y rol dentro del proceso (ver numeral 10) y tiempo máximo (en días) para hacer la revisión.
- El sistema debe validar que solo el revisor o firmante habilitado pueda firmar el documento.

Una vez registrado, el documento pasa al estado “**En revisión**”.

3. Revisión del documento

El sistema debe notificar automáticamente, vía correo electrónico, a todas las personas designadas como **revisores**, quienes podrán acceder al documento desde la aplicación web.

La revisión se realiza de forma **simultánea y no secuencial**, permitiendo que todos los revisores actúen de manera independiente.

Cada revisor podrá:

- Ingresar al sistema y visualizar bandejas de trabajo: pendientes de revisión, pendientes de firma, observados, completados)
- visualizar el documento en línea,
- registrar **observaciones**, en caso detecte correcciones necesarias, o
- registrar **comentarios**, cuando el documento se encuentre conforme (por ejemplo, “CONFORME”).

El sistema debe registrar el resultado de la revisión de cada revisor de manera individual.

4. Gestión de observaciones

Si al menos uno de los revisores registra observaciones, el documento queda marcado como “**Observado**”.

En este estado:

- el registrador (o responsable del documento) podrá corregir el documento,

- el documento corregido podrá ser nuevamente puesto en revisión,
- y se reinicia la fase de revisión simultánea.

5. Cierre de la fase de revisión

El sistema debe verificar automáticamente que **todos los revisores hayan emitido su revisión**, ya sea mediante observaciones o comentarios de conformidad.

Solo cuando **todos los revisores hayan completado su revisión** y no existan observaciones pendientes, el documento pasa al estado **“Aprobado para firma”**.

En el caso de que los revisores no registren observaciones o comentarios en el plazo, el sistema mandará alertas. Estas alertas se activarán una vez al día, en el momento en que un usuario ingrese al sistema.

6. Inicio del proceso de firmado secuencial

Una vez aprobado para firma, el sistema debe notificar automáticamente al **primer firmante** según el orden secuencial definido al momento del registro del documento.

A partir de este punto, el proceso de firmado se realiza de manera **estrictamente secuencial**.

Cada firmante:

- visualiza el documento,
- realiza la firma digital desde la aplicación web utilizando su certificado digital (token criptográfico o lector de DNI electrónico),
- y, una vez firmada correctamente, habilita automáticamente al siguiente firmante.

La integración con el mecanismo de firma digital debe realizarse mediante componentes desarrollados en **Java**, conforme a los lineamientos de la Secretaría de Gobierno Digital.

El sistema debe validar que cada firma digital sea válida, corresponda al firmante registrado y cumpla con la normativa vigente de firma digital.

El documento no debe avanzar si la firma digital no ha sido validada correctamente.

7. Cierre del proceso de firmado

Cuando el último firmante complete la firma digital, el documento pasa al estado **“Firmado completamente”**.

El sistema debe generar el documento final en formato PDF con todas las firmas digitales incorporadas, bloquear el documento para nuevas acciones, notificar a los firmantes y permitir que los que hayan firmado puedan descargarlo.

La visualización del PDF debe ser compatible con las firmas digitales, ya que el visor del Adobe Reader no reconoce las firmas hechas con ReFirma o Firma Perú.

8. Trazabilidad y auditoría

Durante todo el proceso, el sistema debe mantener un historial completo que registre:

- fechas y horas de revisión,
- revisores y sus observaciones o comentarios,
- orden y fecha de cada firma digital,
- y los cambios de estado del documento.

Este historial debe garantizar la trazabilidad y servir como evidencia del proceso de revisión y aprobación del documento.

9. Control del estado del documento

El sistema debe permitir visualizar en todo momento el estado del documento y mostrar qué firmantes ya han firmado y cuál es el firmante pendiente.

10. Gestión de usuarios y control de acceso

La gestión de usuarios y control de acceso debe manejarse a través del SAS de la entidad, considerando los roles:

- Administrador
- Registrador del documento
- Revisor
- Firmador

Todas las acciones deben quedar registradas como pistas de auditoría.

IV. ESTÁNDARES DE DESARROLLO

1. Entorno de desarrollo Visual Studio.NET 2022 (Profesional)
2. Lenguaje de programación: ASP.NET C# (NetFrameWork 4.8) (Web Forms)
3. Gestor de base de datos: SQL Server 2008 R2, SQL Server 2022, los SP cuentan con estándar.
4. Motor de Firma Digital: ReFirma (RENIEC) o Firma Perú.
5. La arquitectura de un sistema de firma digital se basa en una Infraestructura de Clave Pública (PKI), integrando componentes de cliente (usuario/firma) y servidor (validación) mediante criptografía asimétrica para asegurar autenticidad, integridad y no repudio. Los componentes esenciales incluyen una Autoridad de Certificación (CA) para gestionar certificados digitales, un repositorio de claves privadas seguras (tokens/DNle), y servicios de validación (OCSP/CRL).